

Exploration du jeu de données

Cantien Collinet

Lundi 08 juin 2020

Préparation des données

Installation des librairies et importation des données

```
source("support/preparation.R")
individus_CS8_short <- individus %>%
  var_labels(
    CS8 = "PCS niv. 1"
  ) %>%
  val_labels(
    CS8 = c(
      "Agri." = "1",
      "Art." = "2",
      "CPIS" = "3",
      "PI" = "4",
      "Empl." = "5",
      "Ouvr." = "6",
      "Retr." = "7",
      "Autres" = "8"
    )
  )
```

Exploration

PCS 56, répartition par sexe

```
CS24L_56 <- individus %>%
  filter(CS24L == 56) %>%
  count(SEXE)
```

Table 1: Personnels des services directs aux particuliers, nourrices, gens de maison, femmes de ménage : répartition par sexe

Sexe	Nombre d'individus
Homme	175
Femme	929

Nombre de déplacements par jour et par personne

```
deplacements_jour_personne <- deplacements %>%  
  group_by(NQUEST, NP) %>%  
  count %>%  
  right_join(individus, by = c("NQUEST", "NP")) %>%  
  mutate(n = tidyr::replace_na(n, 0)) %>%  
  group_by(JDEP) %>%  
  summarise(w_mean_nb_deplacements = weighted.mean(n, POIDSP))
```

```
## `summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)
```

Table 2: Déplacements par jour et par personne

Jour de la semaine où la personne a effectué les déplacements	Moyenne individuelle du nombre de déplacements
Lundi	3.41
Mardi	3.67
Mercredi	3.51
Jeudi	3.58
Vendredi	3.78

Nombre de déplacements quotidiens par personne

```
deplacements_quotid_personne <- deplacements %>%  
  group_by(NQUEST, NP) %>%  
  count %>%  
  right_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%  
  mutate(n = tidyr::replace_na(n, 0)) %>% # Individus immobiles  
  filter(!is.na(CS8)) %>%  
  group_by(CS8) %>%  
  summarise(w_mean_nb_deplacements = weighted.mean(n, POIDSP))
```

```
## `summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)
```

Table 3: Nombre de déplacements quotidiens en IDF par PCS de niveau 1

PCS niv. 1	Moyenne individuelle du nombre de déplacements quotidiens
[1] Agri.	4.74
[2] Art.	4.57
[3] CPIS	4.30
[4] PI	4.32
[5] Empl.	4.01
[6] Ouvr.	3.90
[7] Retr.	3.68
[8] Autres	3.38

Part d'immobiles

```
immobiles <- deplacements %>%  
  # Nombre de déplacements par personne
```

```

group_by(NQUEST, NP) %>%
count %>%
right_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
# Personnes avec aucun déplacement
mutate(n_deplacements = tidyr::replace_na(n, 0)) %>%
mutate(immobile = (n_deplacements == 0)) %>%
mutate(immobile = as_factor(immobile)) %>%
# Fréquence pondérée
group_by(CS8, immobile) %>%
count(CS8, immobile, wt = POIDSP, .drop=FALSE) %>%
group_by(CS8) %>%
mutate(freq = n / sum(n)) %>%
ungroup() %>%
# Immobiles seulement
filter(immobile == TRUE, !is.na(CS8)) %>%
select(CS8, freq) %>%
# En %
mutate(freq = freq * 100) %>%
rename(freq_immobiles = freq)

```

Table 4: Nombre de déplacements quotidiens en IDF par PCS de niveau 1

PCS niv. 1	Immobiles (%)
[1] Agri.	0.00
[2] Art.	5.46
[3] CPIS	2.30
[4] PI	3.41
[5] Empl.	6.36
[6] Ouvr.	5.22
[7] Retr.	12.79
[8] Autres	4.21

Distance quotidienne parcourue par personne

```

distance_quotid_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(distance = sum(DPORTEE)) %>%
  right_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  mutate(distance = tidyr::replace_na(distance, 0)) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8) %>%
  summarise(w_mean_distance_parcourue = weighted.mean(distance, POIDSP))

## `summarise()` regrouping output by 'NQUEST' (override with `.groups` argument)
## `summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)

```

Table 5: Distance quotidienne parcourue en IDF par PCS de niveau 1

PCS niv. 1	Distance quotidienne parcourue (km)
[1] Agri.	26.47
[2] Art.	27.78
[3] CPIS	24.13
[4] PI	24.40
[5] Empl.	19.01
[6] Ouvr.	25.22
[7] Retr.	10.89
[8] Autres	9.21

Temps de déplacement quotidien par personne

```
temps_quotid_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(temps = sum(DUREE)) %>%
  right_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  mutate(temps = tidyr::replace_na(temps, 0)) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8) %>%
  summarise(w_mean_duree_passee_en_min = weighted.mean(temps, POIDSP))

## `summarise()` regrouping output by 'NQUEST' (override with `.groups` argument)
## `summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)
```

Table 6: Temps de déplacement quotidien en IDF par PCS de niveau 1

PCS niv. 1	Durée quotidienne de déplacement (min)
[1] Agri.	184
[2] Art.	118
[3] CPIS	111
[4] PI	110
[5] Empl.	99
[6] Ouvr.	114
[7] Retr.	76
[8] Autres	68

Vitesse

```
vitesse <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(distance = sum(DPORTEE), temps = sum(DUREE)) %>%
  right_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8) %>%
  summarise(
    # na.rm = TRUE pour ne pas comptabiliser ceux qui ne se déplacent pas
    w_mean_distance_parcourue = weighted.mean(distance, POIDSP, na.rm = TRUE),
```

```

  w_mean_duree_passee_en_min = weighted.mean(temps, POIDSP, na.rm = TRUE)
) %>%
mutate(vitesse_en_kmh = w_mean_distance_parcourue / w_mean_duree_passee_en_min * 60) %>%
select(CS8, vitesse_en_kmh)

```

```
## `summarise()` regrouping output by 'NQUEST' (override with `.groups` argument)
```

```
## `summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)
```

Table 7: Vitesse des déplacements en IDF par PCS de niveau 1

PCS niv. 1	Vitesse de déplacement (km/h)
[1] Agri.	8.61
[2] Art.	14.09
[3] CPIS	13.08
[4] PI	13.34
[5] Empl.	11.48
[6] Ouvr.	13.31
[7] Retr.	8.60
[8] Autres	8.07

Calcul du nombre quotidiens de déplacements retour au domicile par personne

```

retours_domicile_quotid_personne <- deplacements %>%
  filter(DESTMOT_IAURIF02 == 7) %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  count %>%
  right_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  mutate(n = tidyr::replace_na(n, 0)) %>%
  filter(!is.na(CS8)) %>%
  group_by(CS8) %>%
  summarise(w_mean_nb_retours_domicile = weighted.mean(n, POIDSP))

```

```
## `summarise()` ungrouping output (override with `.groups` argument)
```

Table 8: Retours quotidiens au domicile en IDF par PCS de niveau 1

PCS niv. 1	Nombre de retours quotidiens au domicile
[1] Agri.	1.67
[2] Art.	1.60
[3] CPIS	1.46
[4] PI	1.51
[5] Empl.	1.51
[6] Ouvr.	1.51
[7] Retr.	1.51
[8] Autres	1.41

Récapitulatif par CS8

```
recapitulatif <- deplacements_quotid_personne %>%
  left_join(distance_quotid_personne, by = c("CS8")) %>%
  left_join(temps_quotid_personne, by = c("CS8")) %>%
  left_join(vitesse, by = c("CS8")) %>%
  left_join(retours_domicile_quotid_personne, by = c("CS8")) %>%
  left_join(immobiles, by = c("CS8"))
```

Table 9: Mobilité quotidienne en IDF par PCS de niveau 1

PCS niv. 1	Nb dépl.	Distance (km)	Durée (min)	Vitesse (km/h)	Retours au domicile	Immobiles (%)
[1] Agri.	4.74	26.47	184.46	8.61	1.67	0.00
[2] Art.	4.57	27.78	118.23	14.09	1.60	5.46
[3] CPIS	4.30	24.13	110.64	13.08	1.46	2.30
[4] PI	4.32	24.40	109.61	13.34	1.51	3.41
[5] Empl.	4.01	19.01	99.21	11.48	1.51	6.36
[6] Ouvr.	3.90	25.22	113.55	13.31	1.51	5.22
[7] Retr.	3.68	10.89	75.87	8.60	1.51	12.79
[8] Autres	3.38	9.21	68.43	8.07	1.41	4.21

Personnes où la CS8 est non renseignée

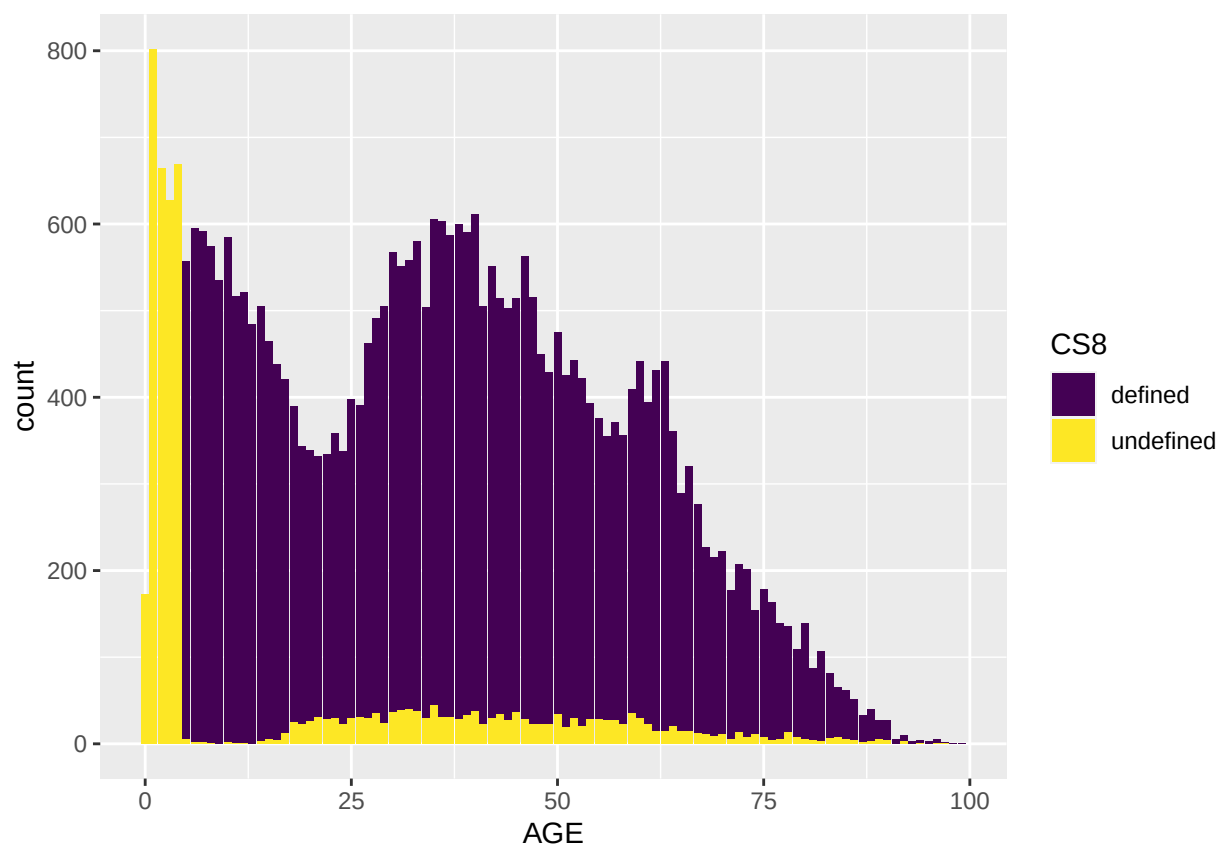
```
CS8_non_renseignee <- individus %>%
  mutate(CS8 = if_else(is.na(CS8), "undefined", "defined"))

CS8_non_renseignee_trage <- CS8_non_renseignee %>%
  filter(CS8 == "undefined") %>%
  group_by(Trage) %>%
  count
```

Table 10: Personnes dont la CS8 n'est pas renseignée, par âge

Classes d'âge	n
0 à 4 ans	2934
5 à 14 ans	17
15 à 24 ans	206
25 à 34 ans	333
35 à 54 ans	579
55 à 64 ans	242
65 à 74 ans	107
75 ans et plus	92

```
ggplot(CS8_non_renseignee) +
  geom_bar(aes(x = AGE, fill = CS8), stat = "count", position = "stack")
```



```
CAT_des_CS8_non_renseignee <- CS8_non_renseignee %>%
  filter(CS8 == "undefined", AGE >= 15) %>%
  group_by(CAT) %>%
  count
```

Table 11: 15+ ans dont la CS8 n'est pas renseignée, par catégorie de personne

Catégorie de personne (Classes retenues pour le redressement)	n
Femme autres inactives de 15 à 64 ans	1003
Homme autres inactifs de 15 à 64 ans	159
Femme 65 ans à 75 ans	107
Femme chômeuses	94
Homme chômeurs	83
Femme plus de 75 ans	82
Homme 65 ans à 75 ans	7
Femme élèves étudiantes de + 18 ans	4
Femme retraitées de moins de 65 ans	4
Homme élèves étudiants de + 18 ans	3
Homme retraités de moins de 65 ans	3
Homme plus de 75 ans	3
Homme élèves étudiants 12-18 ans	2
Homme actifs occupés 15-64 ans employés en 2008	2
Femme élèves étudiantes 12-18 ans	2
Femme actives occ 15-64 ans professions intermédiaires en 2008	1

```
CAT_simplifiee_des_CS8_non_renseignee <- CS8_non_renseignee %>%
  filter(CS8 == "undefined", AGE >= 15) %>%
  mutate(CAT = if_else(CAT %in% c(10:15, 25:30), "actifs occupés", "autres")) %>%
  group_by(CAT) %>%
  count
```

Table 12: 15+ ans dont la CS8 n'est pas renseignée, répartition entre actifs occupés et les autres

CAT	n
actifs occupés	3
autres	1556

Distribution des temps de déplacements par jour et par personne

```
library(survey)

temps_quotid_personne <- deplacements %>%
  group_by(NQUEST, NP) %>%
  summarise(temps = sum(DUREE)) %>%
  left_join(individus_CS8_short, by = c("NQUEST", "NP")) %>%
  filter(CS8 != "(Missing)") %>%
  mutate(CS8 = sjlabelled::as_label(CS8, prefix = TRUE))

svy_temps_quotid_personne <- svydesign(ids = ~1,
  data = temps_quotid_personne,
  weights = ~POIDSP)

ggplot(svy_temps_quotid_personne$variables, aes(
  weight = weights(svy_temps_quotid_personne),
  x = CS8,
  y = temps,
  color = CS8)
) +
  geom_boxplot(outlier.shape = NA, varwidth = TRUE) +
  ggtitle("Distribution de la durée quotidienne des déplacements par personne") +
  ylab("Durée quotid. des déplacements (min)") +
  xlab("PCS de niveau 1") +
  guides(color = FALSE) +
  theme(axis.title.y = element_text(vjust = 0)) +
  coord_cartesian(ylim = c(0, 300))
```

```
## Warning: Removed 571 rows containing non-finite values (stat_boxplot).
```


Distribution de la durée quotidienne des déplacements par personne

